

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS

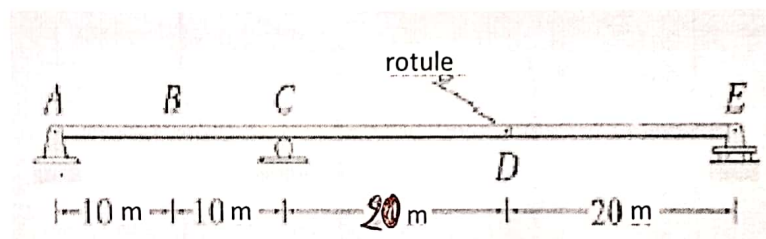
Département Matériaux et Structures

Rattrapage de Structures (S3) - 12/03/2018

Durée : 01H30mn

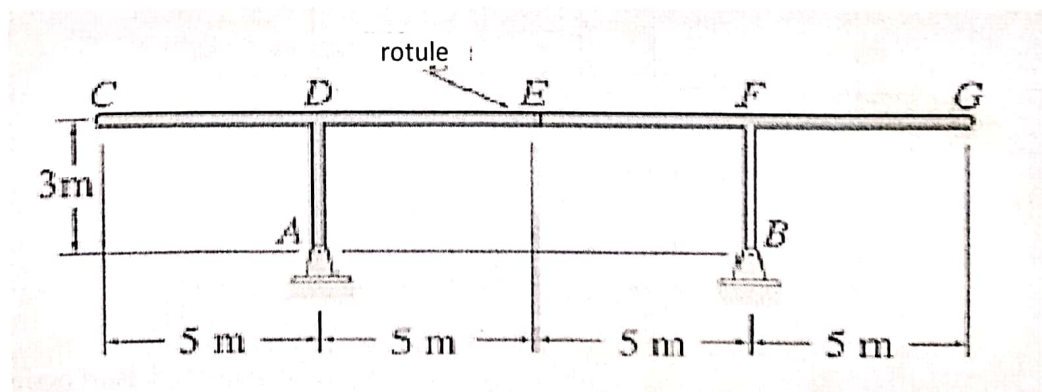
Exercice 1 :

Tracer les diagrammes des lignes d'influence des réactions d'appuis aux points A , C , E ; l'effort tranchant juste à droite de l'appui C , et le moment au point B de la poutre ci-dessous.



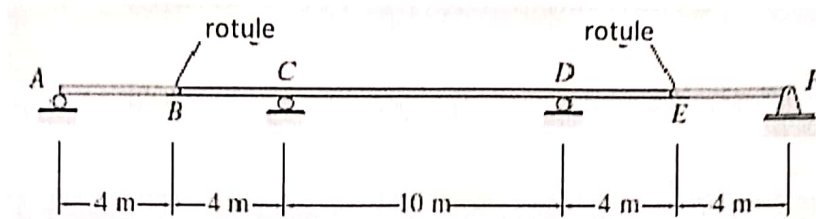
Exercice 2 :

Tracer les diagrammes des lignes d'influence des réactions d'appuis horizontales et verticales aux points A et B ; et de l'effort tranchant au droit de la rotule en E du portique ci-dessous.



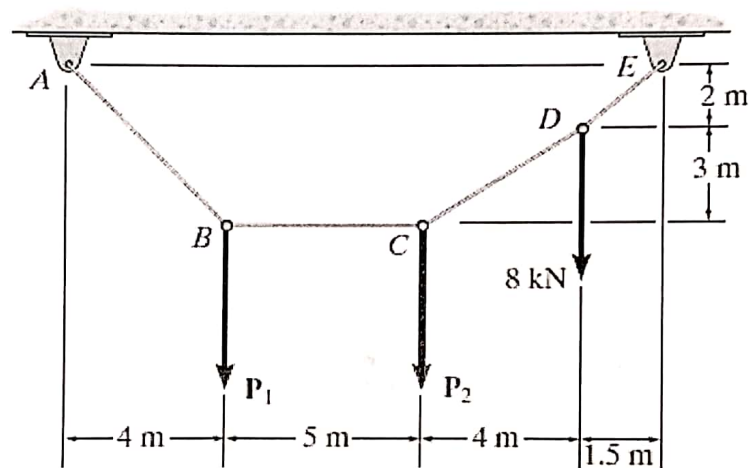
Exercice 3 :

Tracer les diagrammes des lignes d'influence des réactions aux points A et C .



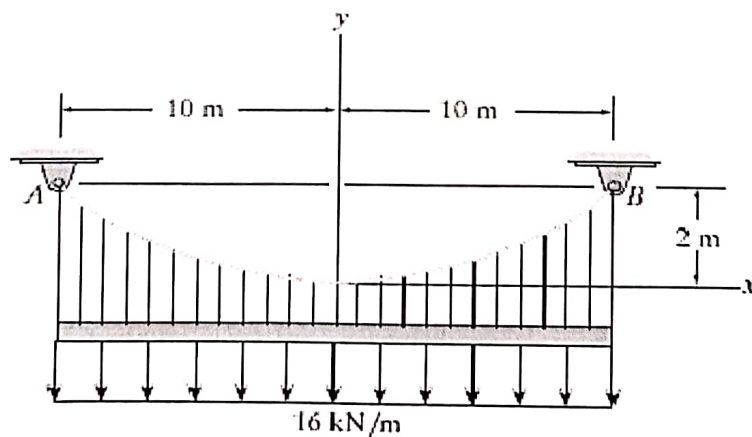
Exercice 4 :

Déterminer les forces P_1 P_2 nécessaire pour maintenir le câble dans la position montrée ci-dessous. Le tronçon BC reste horizontale.



Exercice 5 :

Déterminer la tension maximale et minimale dans le câble ci-dessous.



Bon courage